IES DOCTOR BALMIS · ALICANTE

PROPUESTA DE PROYECTO DE DAW

Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web

TÍTULO DEL PROYECTO	SportManage – Sistema Web de reservas y gestión de instalaciones deportivas
ALUMNO / EQUIPO	Javier Suria Vicent
CURSO ACADÉMICO	2026 - 2027
TUTOR DEL PROYECTO	

Para aclarar la propuesta de proyecto y valorar su complejidad y viabilidad técnica, se deben rellenar las siguientes tablas. (Por favor, eliminad lo que no se use).

1. FUNCIONALIDAD GENERAL

En el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), el proyecto debe constar de una solución completa que cubra el entorno cliente, el entorno servidor y la infraestructura de despliegue:
• Frontend (DWEC / DIW): Interfaz web interactiva, accesible mediante navegador, con diseño adaptable (responsive / mobile-first).
• Backend (DWES): Lógica de negocio en servidor expuesta mediante API RESTful o arquitectura MVC, con control de acceso, validaciones y persistencia de datos.
• Almacenamiento y BBDD: Base de datos relacional y/o NoSQL accesible exclusivamente desde el servidor.
• Despliegue y Servidores (DAW): Despliegue en contenedor (Docker), proxy inverso (Nginx/Apache), certificados SSL y entorno de producción accesible vía URL.

Aviso docente: Es importante que las tecnologías a usar sean de las estudiadas en clase para que el profesorado pueda dar soporte a las dudas que se planteen. Si se opta por una tecnología no impartida en ningún módulo, el alumno asume de forma autónoma la resolución de incidencias sin soporte directo.

2. FRONTEND — ENTORNO CLIENTE (DWEC / DIW)

Tecnología / Framework (React, Vue, Angular, Vanilla JS, Next.js): Vanilla JavaScript
Librería CSS / Diseño UI (Tailwind CSS, Bootstrap, CSS Modules): Bootstrap
Herramienta de compilación / IDE (Vite, Webpack, VS Code):VS Code

VISTA / RUTA / OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
Inicio / Acceso	Página principal del centro, registro libre de clientes e inicio de sesión según rol
Instalaciones / Disponibilidad	Consulta de instalaciones, horarios libres, duración de reserva y tarifas aplicables.
Reserva / Mis reservas	Creación, consulta e historial de reservas; cancelación hasta 1 hora antes.
Mi saldo / Perfil	Consulta de saldo, movimientos del bono y edición de datos personales.
Paneles por rol	Gestión para empleado, administrador del centro y superadministrador de SportManage

3. BACKEND — ENTORNO SERVIDOR (DWES)

Lenguaje y Framework (Laravel, Symfony, Spring Boot, NestJS, FastAPI): PHP (principal) / C# con ASP.NET Core (alternativa)
Arquitectura (API RESTful desacoplada, MVC tradicional, GraphQL): API RESTful desacoplada,
ORM / Acceso a Datos (Eloquent, Doctrine, JPA/Hibernate, Prisma): PDO / Entity Framework Core (si se utiliza C#)
Entorno / IDE (VS Code, PhpStorm, IntelliJ IDEA): VS Code + XAMPP / .NET SDK

ENDPOINT / RUTA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
/api/auth/register	POST	Registro libre de nuevos clientes.
/api/auth/login	POST	Autenticación de usuarios y acceso según rol
/api/instalaciones	GET / POST / PUT / DELETE	Consulta y CRUD de instalaciones del centro.
/api/reservas	GET / POST / DELETE	Crear, consultar y cancelar reservas; validación de disponibilidad y plazo.
/api/bonos / tarifas / centros	GET / POST / PUT	Gestión de saldo, tarifas variables y centros según permisos.

4. MODELO DE DATOS Y PERSISTENCIA (BBDD)

Motor de Base de Datos (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB Atlas): MySQL

TABLA / COLECCIÓN	DESCRIPCIÓN Y RELACIONES PRINCIPALES
centros / usuarios / roles / centro_usuario	Centros registrados, cuentas, roles y relación de cada usuario con uno o varios centros.
tipos_instalacion / instalaciones	Categorías deportivas e instalaciones de cada centro, con duración de reserva configurable.
horarios / tarifas	Apertura y disponibilidad; precios variables según instalación, día y franja horaria.
reservas / bloqueos	Reservas de clientes y periodos no reservables por mantenimiento, eventos u otras causas.
bonos / movimientos_bono	Saldo del cliente por centro y registro de recargas, consumos y devoluciones

5. INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE (MÓDULO DAW)

Especificación de la infraestructura en producción para que el sistema sea accesible vía web:

COMPONENTE	TECNOLOGÍA / SERVICIO	CONFIGURACIÓN PREVISTA
Contenedores	Docker / Docker Compose	Servicios aislados (API PHP, MySQL, ASP.NET Core Web API y servidor web)
Servidor Web / Proxy	Apache HTTP Server	Servicio web para la API y publicación frontend
Certificado SSL / HTTPS	Let's Encrypt / Certbot	Conexión segura cifrada con renovación automática
Hosting / Servidor	Servidor Balmis	Entorno final de publicación con nombre de dominio / IP

6. FUNCIONALIDADES EXTRA QUE AUMENTAN LA COMPLEJIDAD

La incorporación de complejidad extra permite acotar la funcionalidad general básica del proyecto:

FUNCIONALIDAD	POSIBLES OPCIONES EN DAW	DESCRIPCIÓN	USADA
Identificación y Seguridad (Frontend / Backend / API)	Validación, Registro, CRUD usuarios, JWT, Sanctum, OAuth2 (Google/GitHub), cookies HttpOnly.	Control de acceso seguro basado en roles (RBAC) y protección contra CSRF/XSS.	[ ]
Notificaciones Web y Email	Web Push Notifications (Service Workers), Resend, PHPMailer, Nodemailer.	Avisos transaccionales por correo o notificaciones directas al navegador.	[ ]
Generación de Documentos PDF	Dompdf, Snappy, jsPDF, react-pdf.	Generación en servidor o cliente de informes, tickets, facturas o carnets descargables.	[ ]
Códigos QR y Barcodes	Librería de generación en servidor/cliente + lector web por cámara.	Validación rápida de entradas, carnets o enlaces directos.	[ ]
Pasarela de Pagos Online	Stripe API, PayPal SDK, Redsys (entorno sandbox).	Comprobación de pago seguro y gestión de webhooks en servidor.	[ ]

7. MATRIZ DE ARQUITECTURA Y ACCESO A DATOS

Selecciona uno o varios esquemas de acceso a datos previstos en la arquitectura:

TIPO DE ACCESO / ARQUITECTURA	UBICACIÓN	TECNOLOGÍA / STACK	USADO
API REST PHP + BD Relacional	Servidor Local / Docker / Host Balmis	PHP + PDO + MySQL	[ ]
API REST C# + BD Relacional	Servidor Local / Docker / Cloud	ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core + MySQL / PostgreSQL	[ ]